

INTEGRAL ANALÓGICA DIGITAL

Practica 4

Alex Soriano (2024-0684)

Daira Beltre (2024-0683)

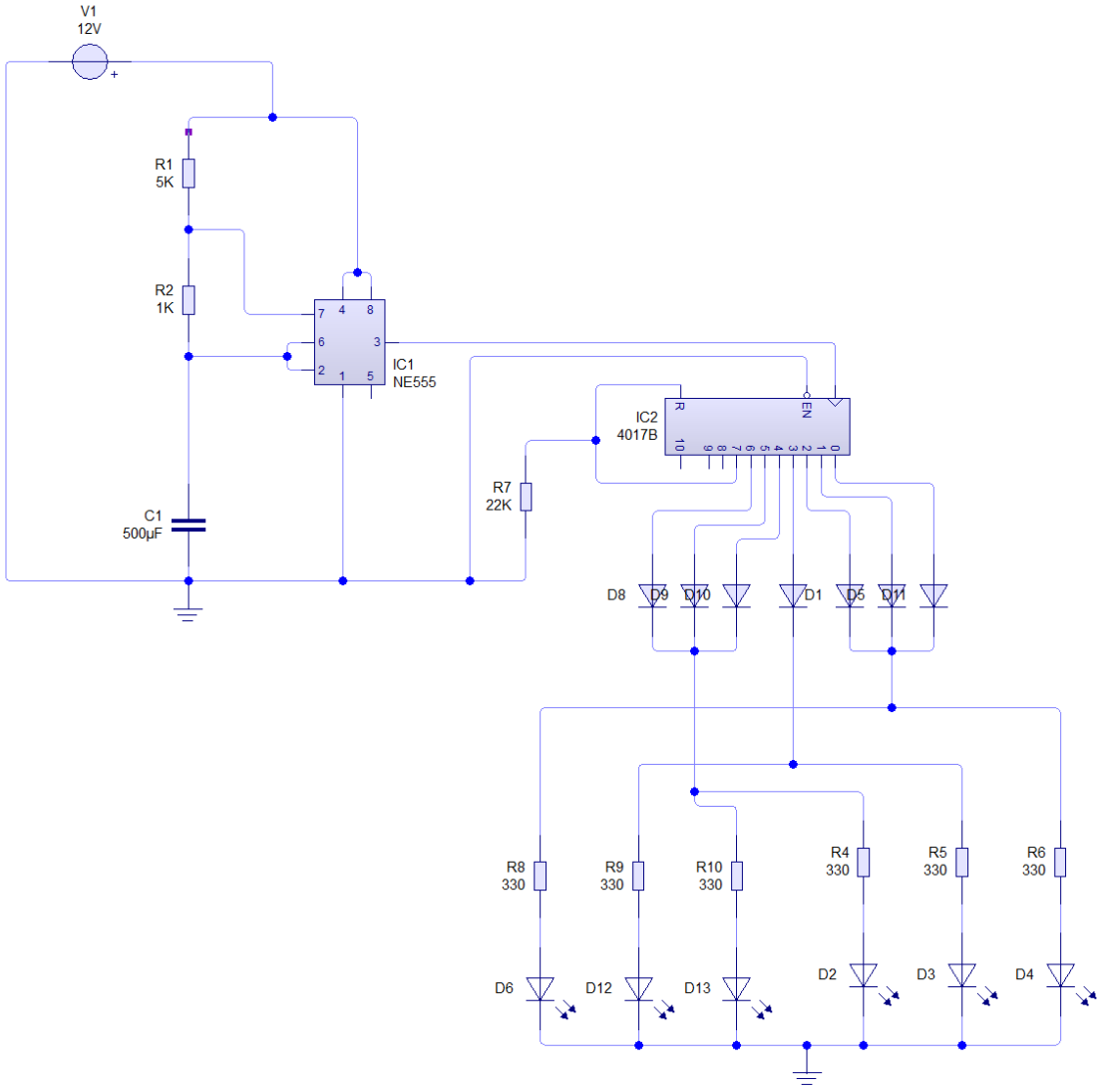
Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

Electrónica I

Prof. Ramón Gómez

19 de junio 2025

Circuito 1: Diseñar un sistema de semáforos de dos caras (R1, A1, V1) y (R2, A2, V2) de forma tal que cuando el rojo de una cara este encendido debe coincidir con el encendido del verde de la otra cara. Recuerde que amarillo enciende antes del rojo y los tiempos a manejar sera: verde y rojo; de 5-7 seg, amarillo: 2seg.



Descripción: El siguiente circuito controla un sistema de semáforo de doble cara utilizando un temporizador 555 en modo astable, un contador decimal CD4017B, diodos 1N4007, resistencias, capacitores, transistores y una fuente de alimentación de 12 V en corriente continua. El sistema permite alternar automáticamente entre las luces verde, amarilla y roja en ambas caras del semáforo, simulando un cruce controlado.

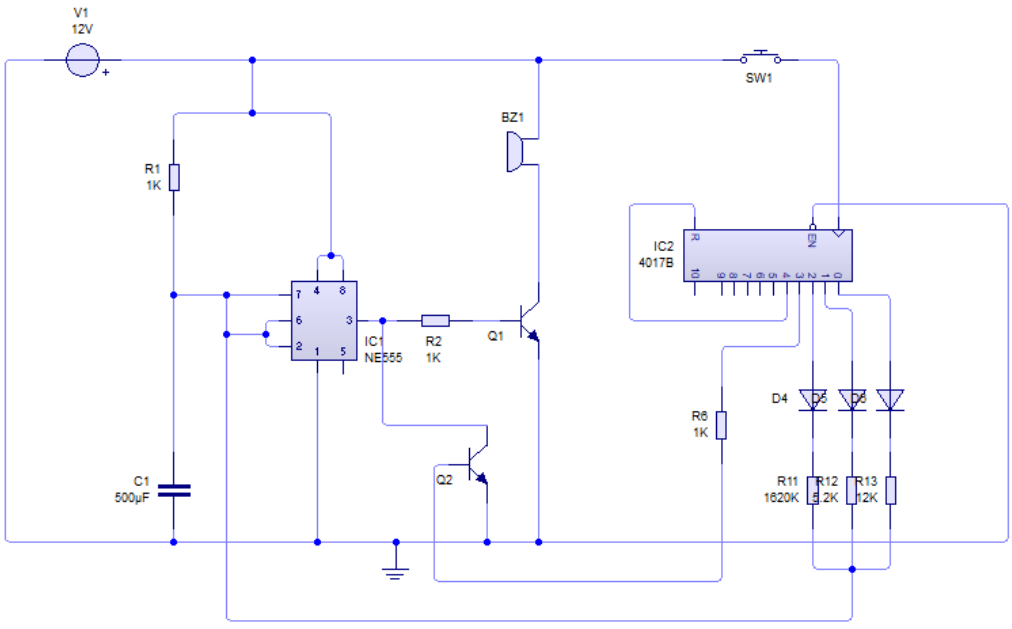
El temporizador NE555 genera pulsos continuos que actúan como reloj para el contador 4017B. Este contador activa sus salidas de forma secuencial (Q0, Q1, Q2, etc.), y esas salidas se utilizan para encender los diferentes LEDs que representan las luces del

semáforo. Cada salida está conectada a un LED mediante un diodo y una resistencia limitadora de corriente, lo que garantiza que cada luz se active en el momento correcto y de forma segura.

El sistema está diseñado para que cuando una cara del semáforo tiene encendida la luz roja, la otra tenga encendida la verde, permitiendo el paso. Ambas caras encienden el amarillo al mismo tiempo para advertir el cambio. Este patrón se repite constantemente gracias al contador y al diseño del ciclo.

Los tiempos están determinados por la frecuencia del 555 y el número de salidas usadas del 4017. Se configuró un ciclo donde la luz verde y roja permanecen encendidas durante 6 segundos, y la luz amarilla durante 2 segundos, logrando así una secuencia controlada y repetitiva. El uso de diodos permite que las señales se dirijan de forma precisa a cada LED sin interferencias entre ramas, mientras que los transistores permiten manejar la corriente necesaria para encender los LEDs de forma eficiente.

Circuito 2: Diseñar un circuito de control que al pulsar un PB1 genere un sonido intermitente de 1hz, al pulsar nuevamente el mismo PB1, pues cambie el sonido a 2Hz, y al pulsar por 3era vez PB1 lo cambie a 4Hz. Si pulso una 4ta vez, pues se apaga el buzzer, si se vuelve a pulsar, pues se repite el proceso.



Descripción: Este circuito controla un buzzer con sonido intermitente que cambia de frecuencia cada vez que se pulsa un botón, utilizando un temporizador NE555, un contador CD4017B, diodos 1N4007, resistencias, un transistor y una fuente de 12 V DC.

Al presionar el botón, el 4017 avanza una salida, activando una de las tres configuraciones de resistencias que modifican la frecuencia del 555, generando sonidos de 1 Hz, 2 Hz y 4 Hz. En el cuarto pulso, se apaga el buzzer. Al quinto pulso, el contador se reinicia y el ciclo se repite.

El 555 en modo astable genera una señal que pasa por un transistor NPN, que enciende o apaga el buzzer según la frecuencia. Los diodos dirigen la señal a la etapa correspondiente sin interferencias, y las resistencias ajustan el tiempo de carga del capacitor para cambiar la frecuencia.

Este diseño permite controlar el buzzer con un solo botón y lograr una secuencia de sonidos cíclica y automática.

Conclusión: En esta práctica enfrentamos varios desafíos durante el desarrollo de los circuitos del semáforo y del buzzer intermitente. Aunque inicialmente logramos diseñar ambos circuitos con relativa rapidez, al intentar implementarlos en simulación con TinkerCAD y posteriormente en la práctica física, nos encontramos con que no funcionaban correctamente. Esto nos llevó a dedicar muchas horas analizando el comportamiento de cada componente y las conexiones del circuito para detectar posibles errores. Además, esta experiencia nos permitió aplicar de forma práctica los conceptos teóricos sobre la interacción entre diodos, transistores y resistencias, así como el uso de señales digitales para controlar dispositivos electrónicos en secuencia. Al finalizar, conseguimos que ambos circuitos funcionaran correctamente tanto en simulación como en físico, consolidando así nuestros conocimientos en diseño y control de sistemas electrónicos secuenciales.